

데이터 시각화 이론

05 여러 정량 변수의 관계 시각화

목차 05 여러 정량 변수의 관계 시각화

1. 상관관계 소개
2. Scatter Plot

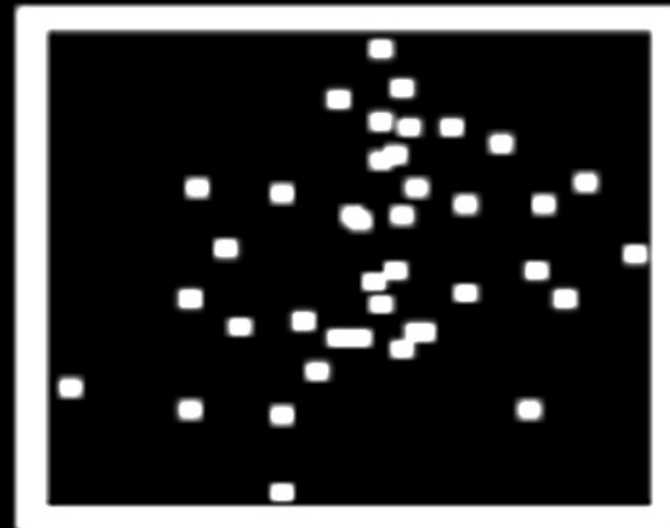
1. 상관관계 소개



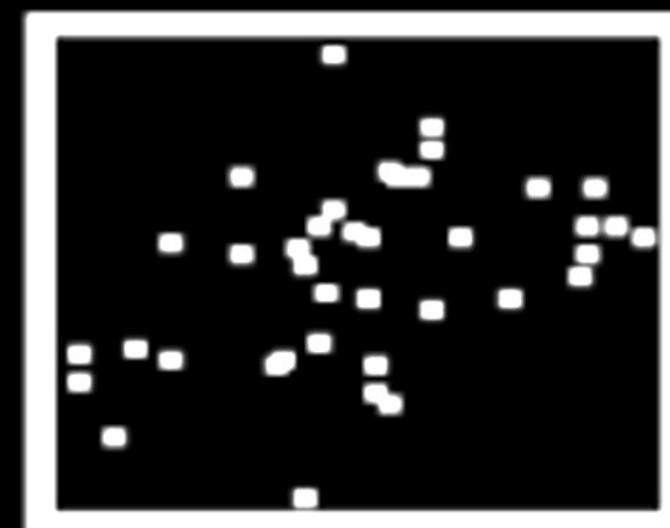
- 두 변수 간의 관계를 나타냄
- 상관관계가 있다 = 인과관계가 있다는 것은 아님
- 상관관계 값이 0에 가까울수록 관계가 없으며, -1에 가까울수록 강한 음의 관계, +1에 가까울수록 강한 양의 관계를 가짐
- 가장 기본적이고 직관적인 방법은 산점도를 통해 살펴보는 것
 - 산점도에서 분포가 직선에 가까울수록 상관관계가 높음



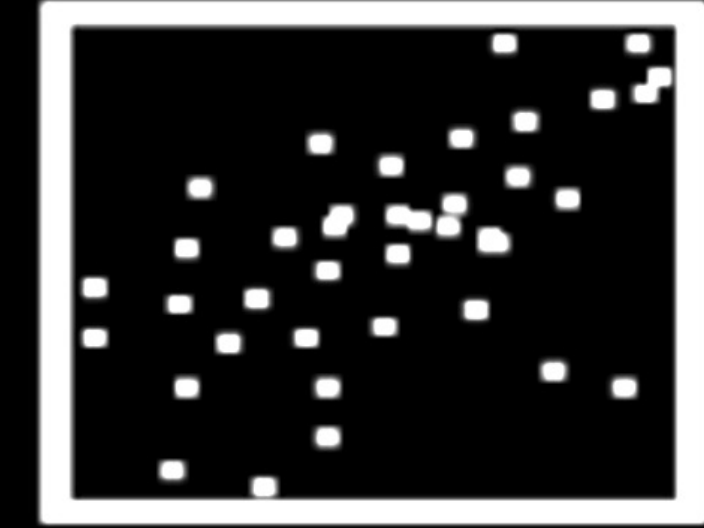
$r=0$



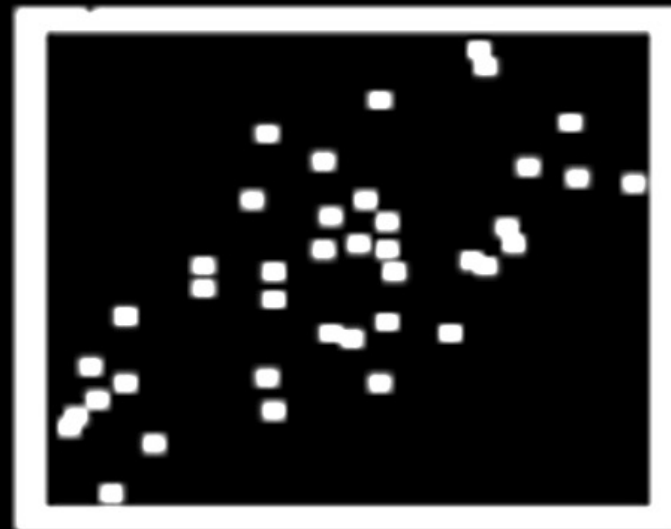
$r=.28$



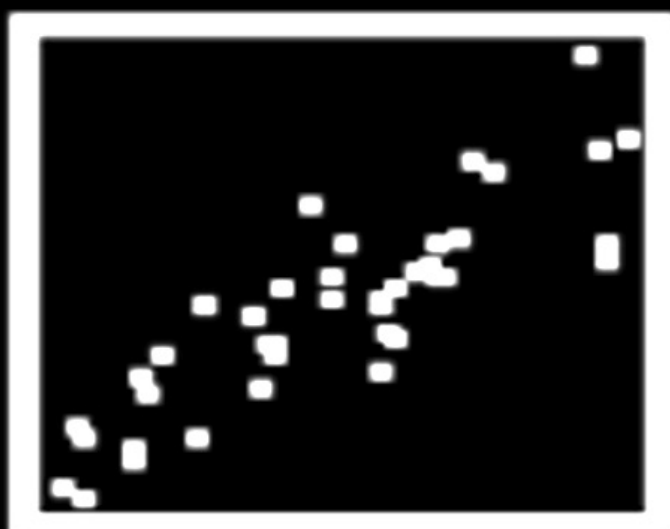
$r=.42$



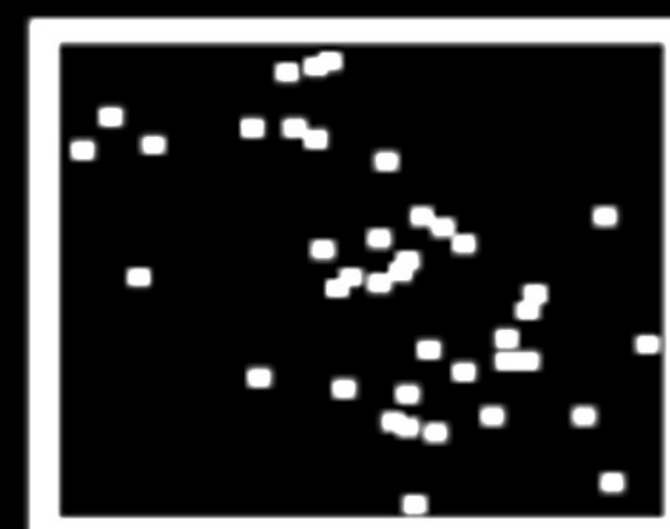
$r=.55$



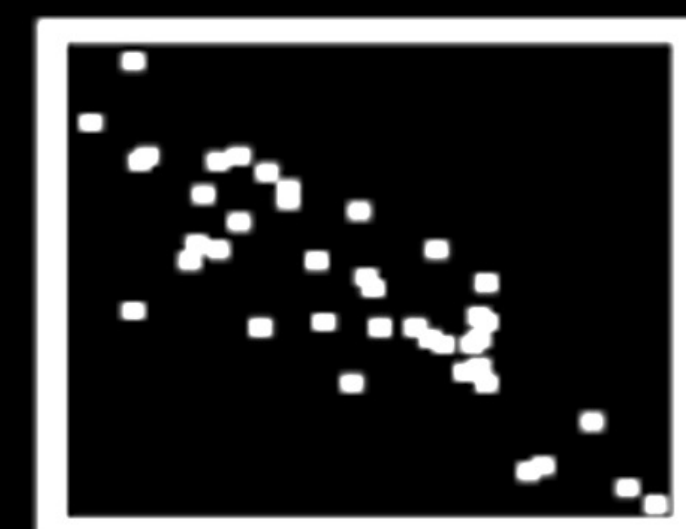
$r=.67$



$r=.86$



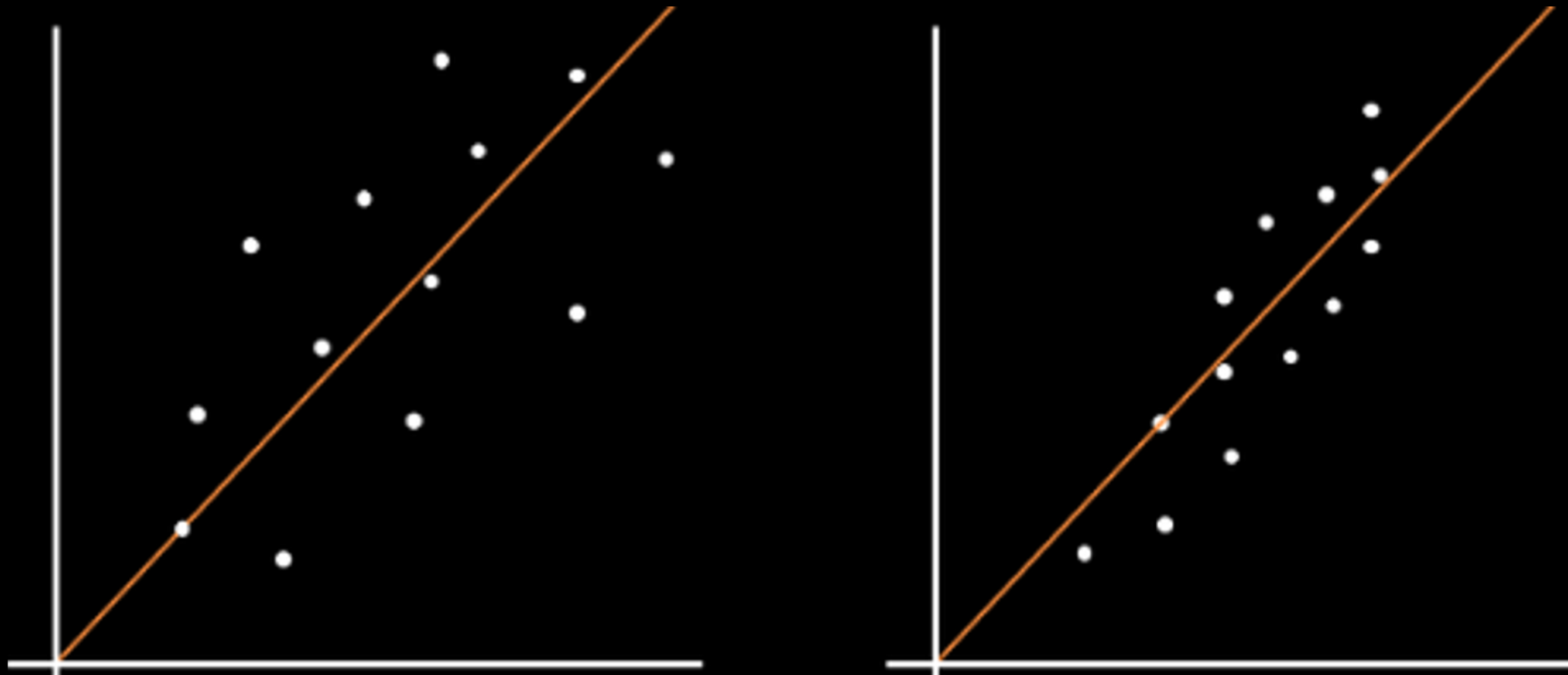
$r=-.55$



$r=-.85$

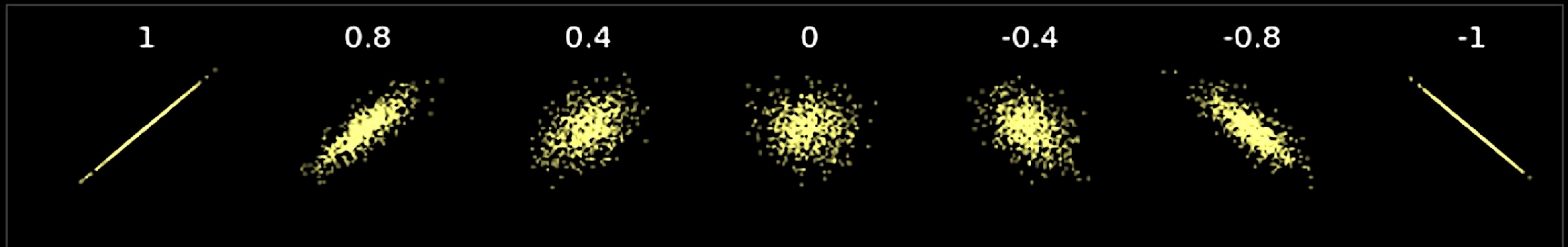


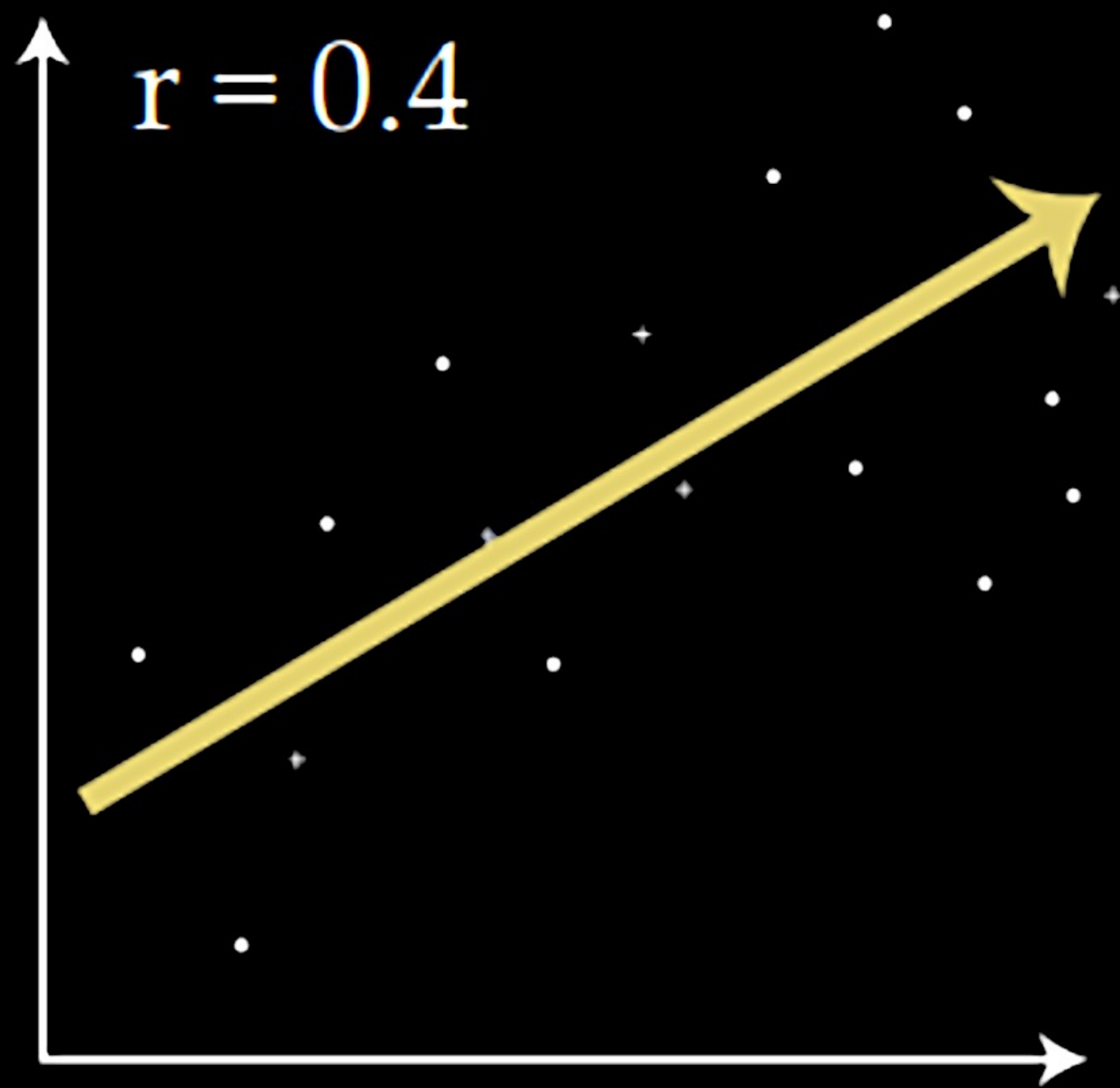
- 두 그래프 모두 양의 상관관계를 가지고 있지만, 점들의 **밀도**에는 차이가 존재
- 우측의 상관관계가 밀도가 더 높음을 확인 가능
- 통계에서는 숫자를 사용해서 밀도를 표현하는데, 이 밀도를 표현한 숫자를 **상관계수**라고 부르며 기호는 r 을 사용



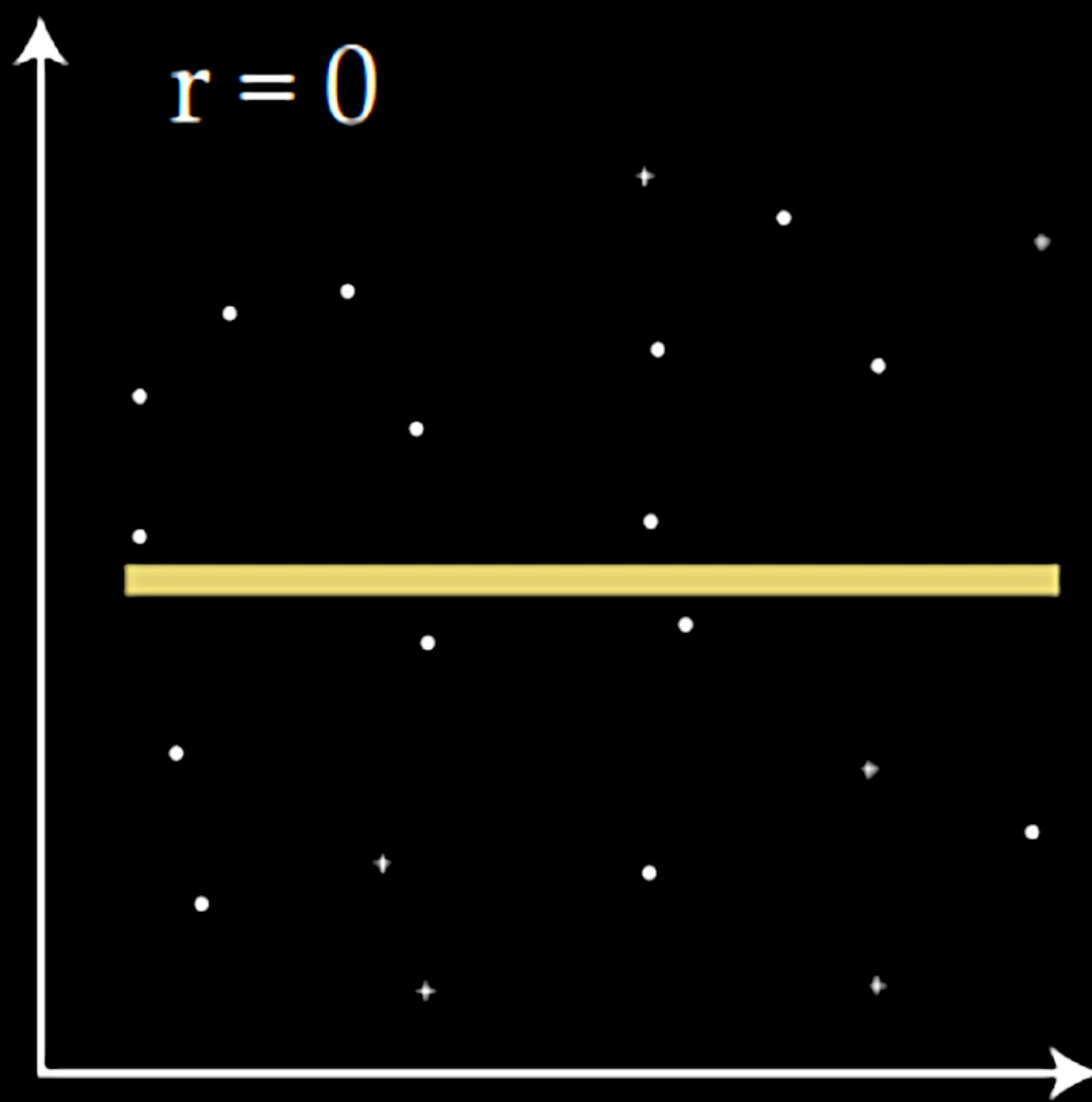


- 상관계수의 수치 r 을 사용하면, 밀도가 표현이 가능
- 일반적으로 숫자 $-1 \leq r \leq +1$ 을 사용
- r 의 수치가 -1에 가까울수록 음의 상관관계가 강해지고 +1에 가까울수록 양의 상관관계가 강해짐
- r 의 수치가 0에 가까울수록 상관관계가 약하다는 뜻이며, 상관관계가 없음이라고 말할 수 있음

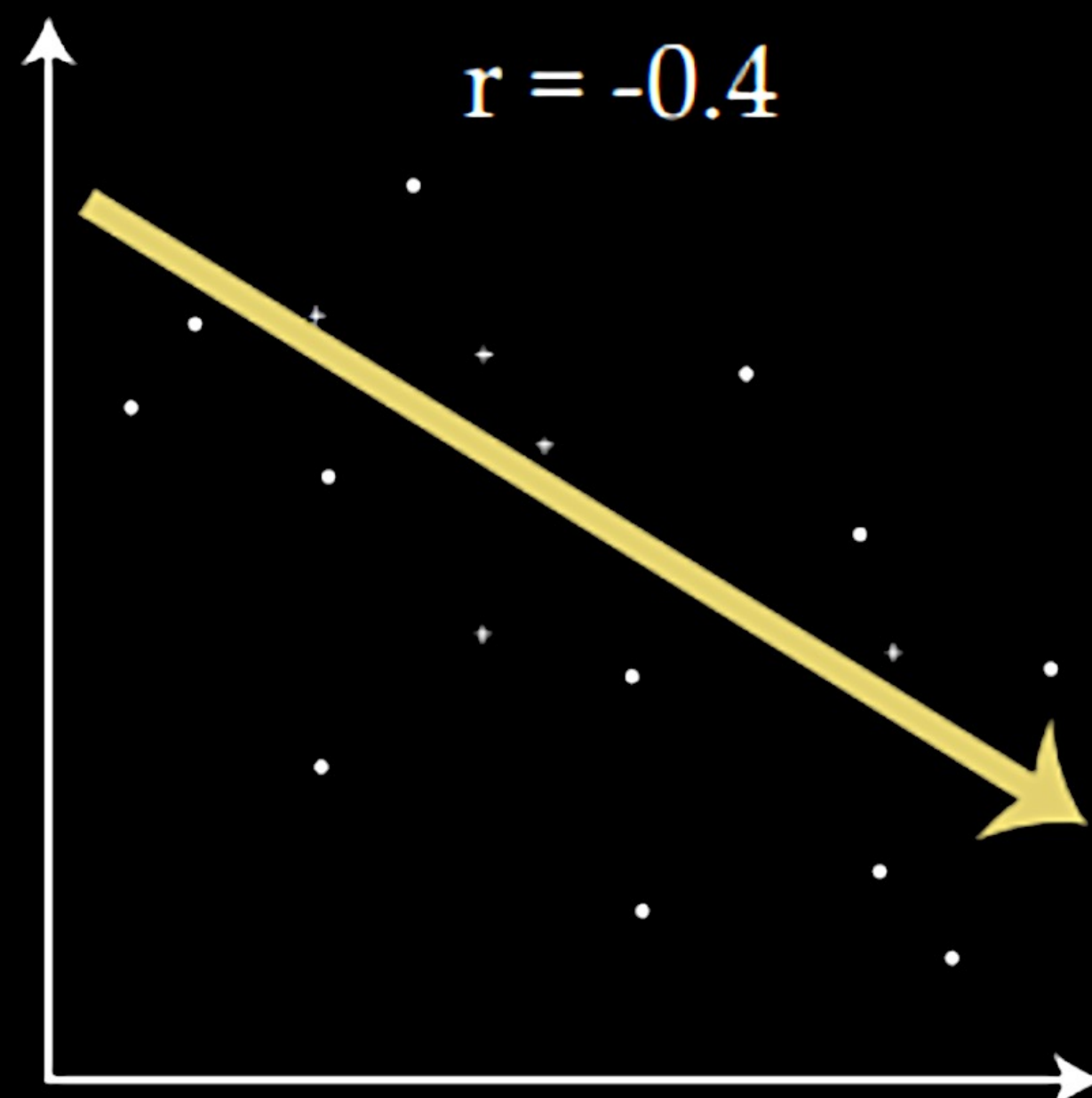




Positive Correlation



No correlation



Negative



	피어슨 상관분석	스피어만 상관분석
자료 형태	모수	비모수
자료 척도	등간 척도, 비율 척도	서열 척도
결과값	피어슨 상관계수	스피어만 상관계수



- 두 변수 X, Y 간의 선형 상관 관계를 계량화한 수치로 공분산을 표준편차의 곱으로 나눈 값
(-1 ~ 1 사이의 값을 가짐)
- +1은 완벽한 양의 선형 상관관계, -1은 완벽한 음의 선형 상관관계, 0은 선형 상관관계 없음을 의미
 - 대체적으로 0.3 이상이면 상관관계가 존재한다고 평가
- 주의할 점 : 피어슨 상관계수가 0이라는 것은 선형 상관관계가 없음을 의미하는 것이며
기타 비선형 관계는 존재할 수도 있음을 의미
- 0이라고 해서 상관관계가 없는 것이 아님



- 두 변수의 순위 사이의 통계적 의존성을 측정하는 비모수적 척도
- 원시데이터가 아닌, 각 변수에 대해 순위를 매긴 값을 기반으로 상관관계를 측정하며, 순위를 이용하기 때문에 연속형 변수가 아닌 순서형 변수인 경우에도 사용 가능
- 피어슨 상관계수와 마찬가지로 $-1 \sim 1$ 사이의 값을 가지며 단순 관계만 측정
- 순위로 변환해서 상관관계를 측정하기 때문에 선형 외에 비선형 관계도 나타낼 수 있음

2. Scatter Plot



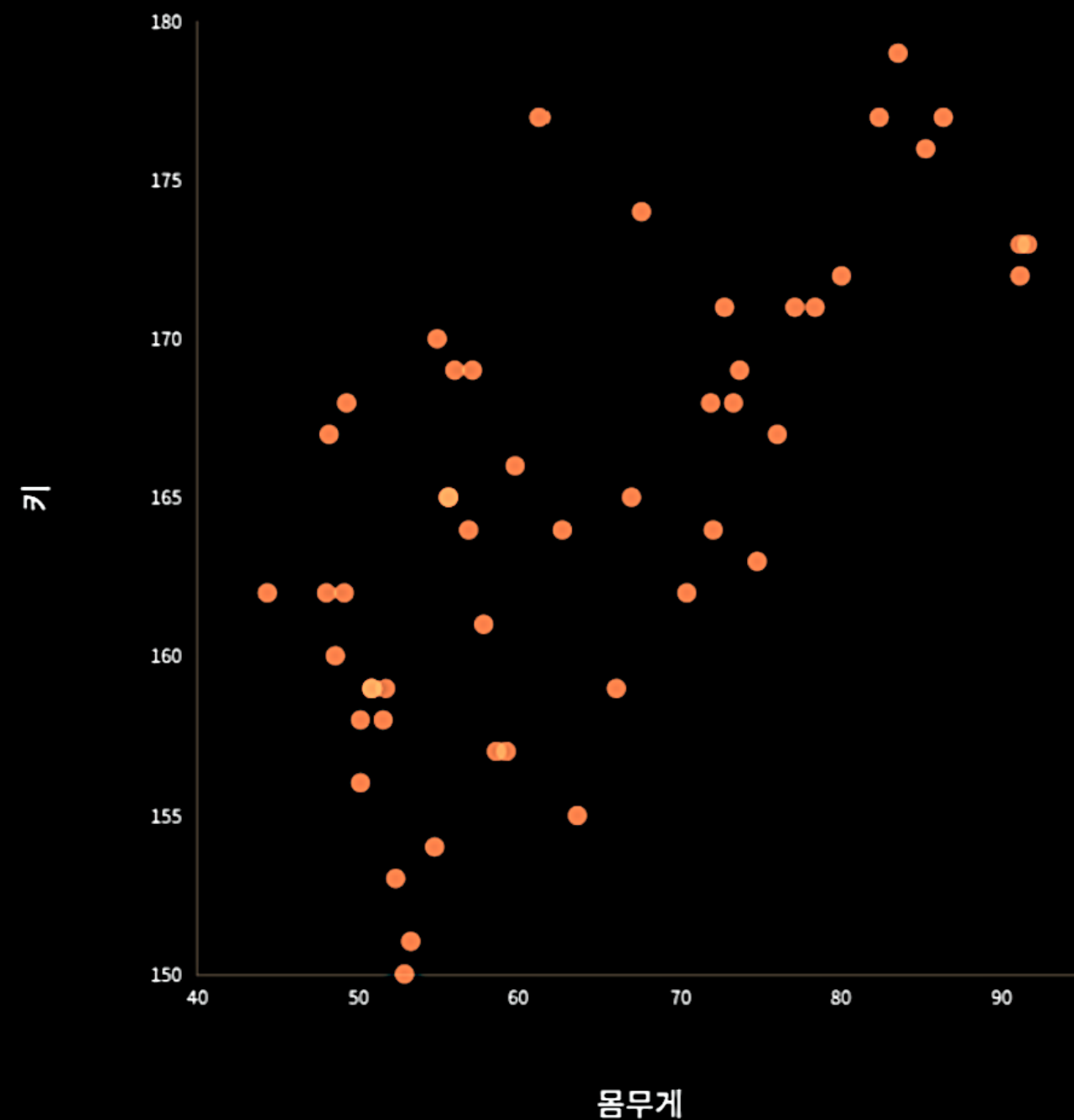
산점도(Scatter Plot)

데이터 시각화 이론

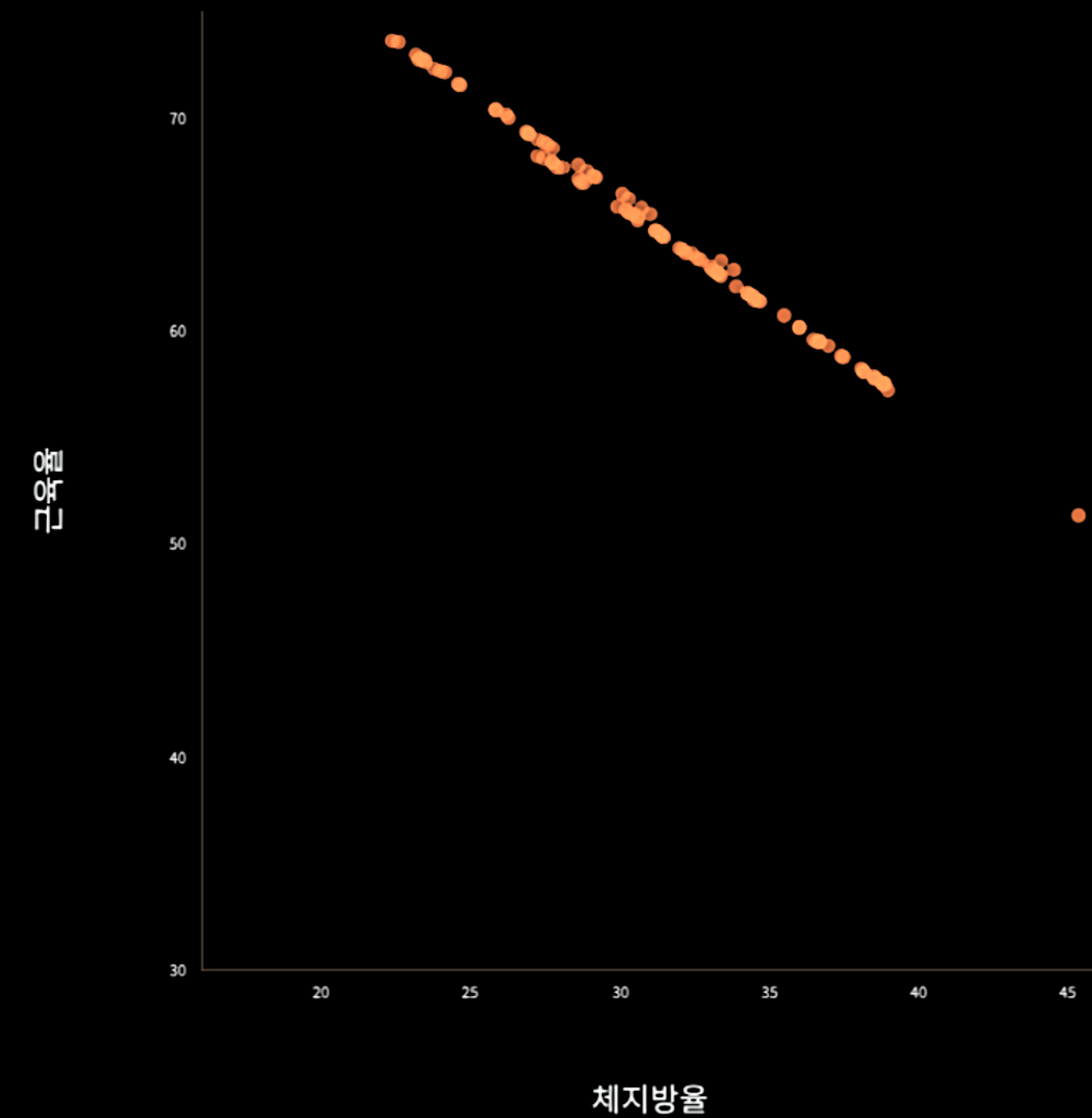
05 여러 정량 변수의
관계 시각화

2. Scatter Plot

- 몸무게와 키의 상관관계 시각화
(양의 상관관계)



- 체지방율과 근육율의 상관관계
(음의 상관관계)





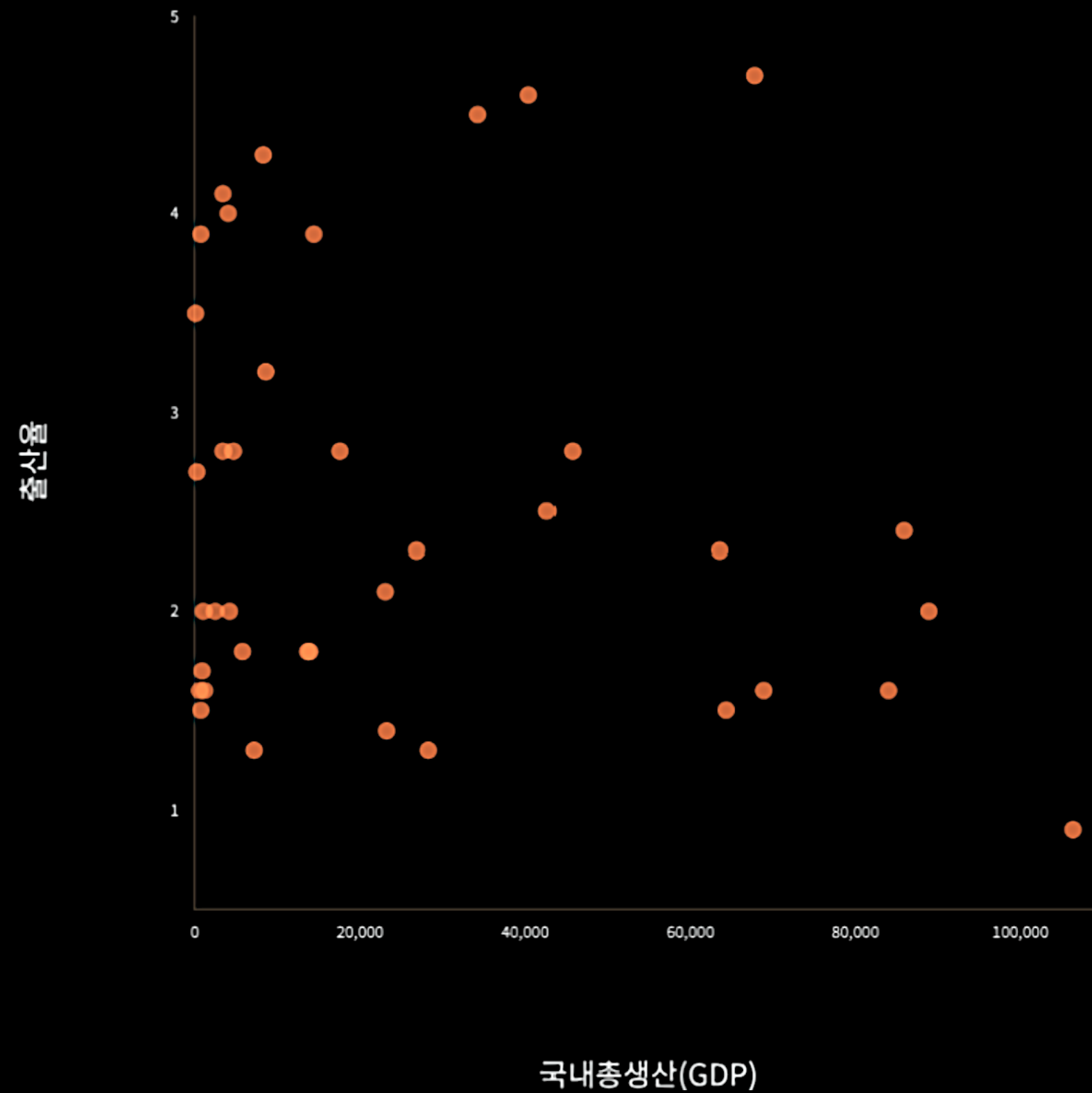
산점도(Scatter Plot)

데이터 시각화 이론

05 여러 정량 변수의
관계 시각화

2. Scatter Plot

출산율과 GDP (상관관계 없음)





보조선 활용

